100 年公務人員特種考試民航人員、外交領事人員及國際新聞人員、國際經濟商務人員、法務部調查局調查人員、國家安全局國家安全情報人員及社會福利工作人員考試試題

代號：10160
10360

全一頁

考 試 別：民航人員
等　　別：三等考試
類 科 組：飛航管制、航空通信
科　　目：飛行原理
考試時間：2 小時

座號：_____

※注意：㈠禁止使用電子計算器。
㈡不必抄題，作答時請將試題題號及答案依照順序寫在試卷上，於本試題上作答者，不予計分。

一、㈠何謂負載因素（Load Factor）？（5 分）
㈡當飛機以定速（V_∞）作水平巡航（Level cruise）時，此時的負載因素為何？（7 分）
㈢接㈡，若此飛機以相同速度（V_∞）作半徑為R的爬升飛行（Pull-up flight）時，此時的負載因素為何？（8 分）

二、㈠何謂飛機的失速（Stall）？（6 分）
㈡何謂飛機的失速速度（Stall speed）？（6 分）
㈢飛機飛行時，如何避免失速的發生？（8 分）

三、㈠飛機起飛與降落（Take-off and landing）時，安全的速度控制很重要，請問此安全速度會由什麼條件所決定（或控制）？為什麼？（10 分）
㈡接㈠，降低飛機的起飛與降落速度以保持飛行安全及舒適相當重要，試從飛行原理，說明如何降低飛機的起飛與降落時的速度？（10 分）

四、㈠一般的固定翼（Fixed wing）飛機都設計成縱向面對稱（Longitudinal plane of symmetry），請討論要達成此種對稱的條件有那些？（8 分）
㈡接㈠，但雖然如此，往往固定翼飛機在飛行時可能會發生氣動力非對稱（Aerodynamic asymmetry），或者是慣性非對稱（Inertial asymmetry）的情形，請詳細討論其原因？（12 分）

五、㈠何謂飛機的配平（Trim）？（8 分）
㈡若飛機作穩定飛行時，它的配平條件（Trim condition）為何？（8 分）
㈢接㈡，如果飛機飛行時未滿足配平條件，則該飛機的飛行行為（Flight behavior）為何？（4 分）